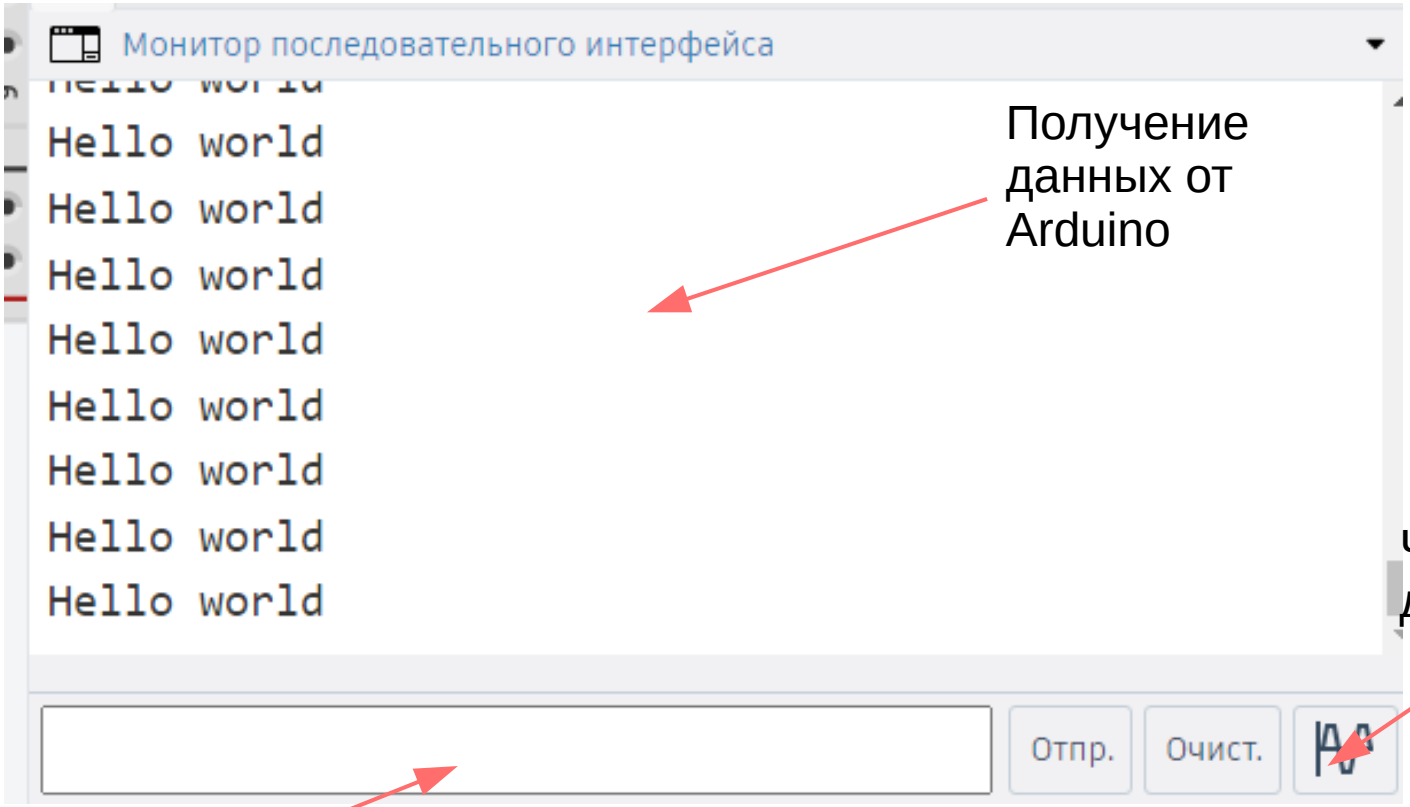
Монитор

последовательного потор

Макетная плата

Монитор порта Ардуино – это утилита, встроенная в среду программирования Arduino IDE и служит она для связи компьютера с контроллером. С помощью монитора последовательного порта производится отладка прошивки микроконтроллера, получение информации о работе программы и отправка команд к микроконтроллеру по USB.



Получение данных от Arduino

Частота обмена данными

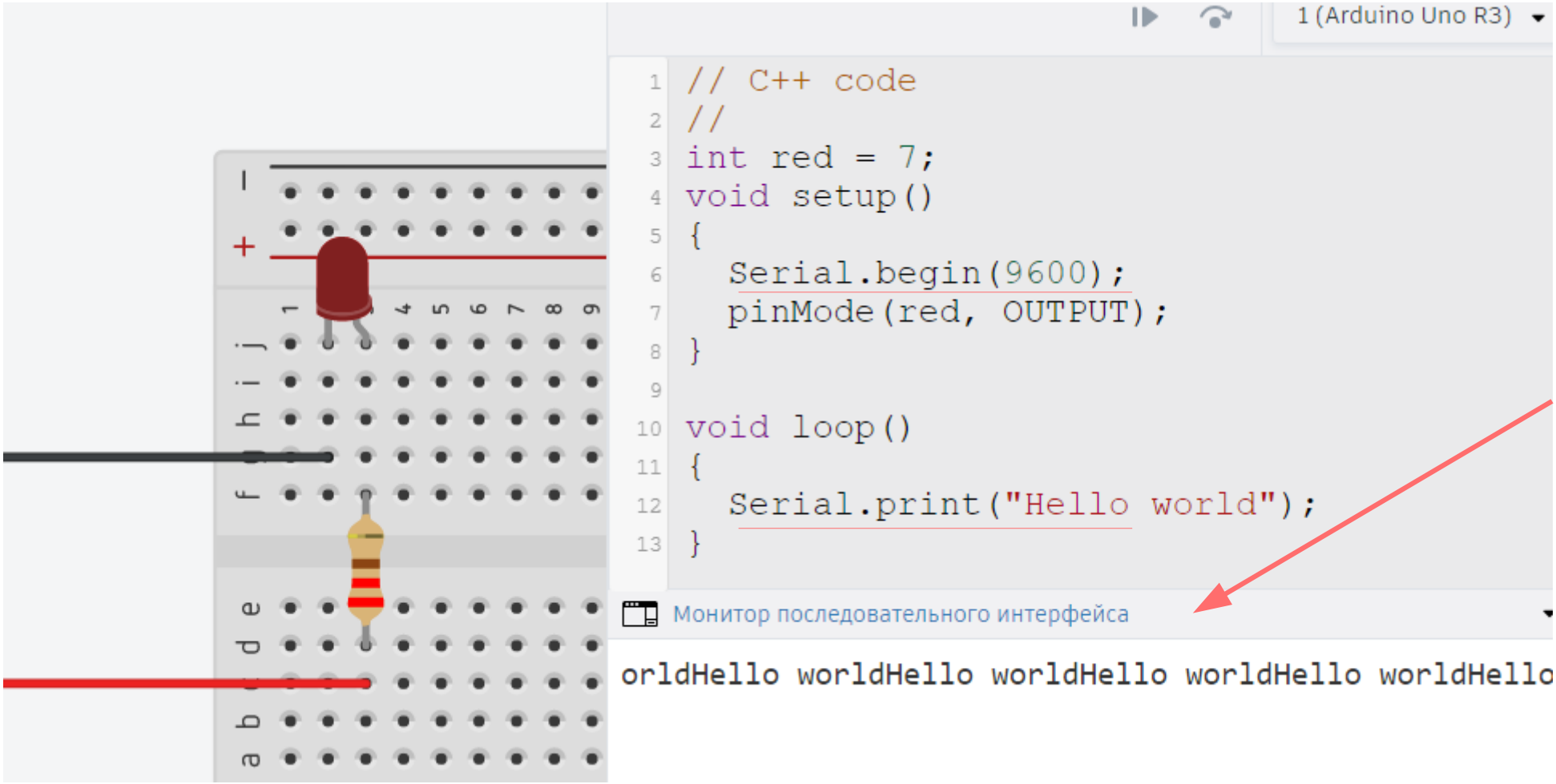
Окно отправки сообщений

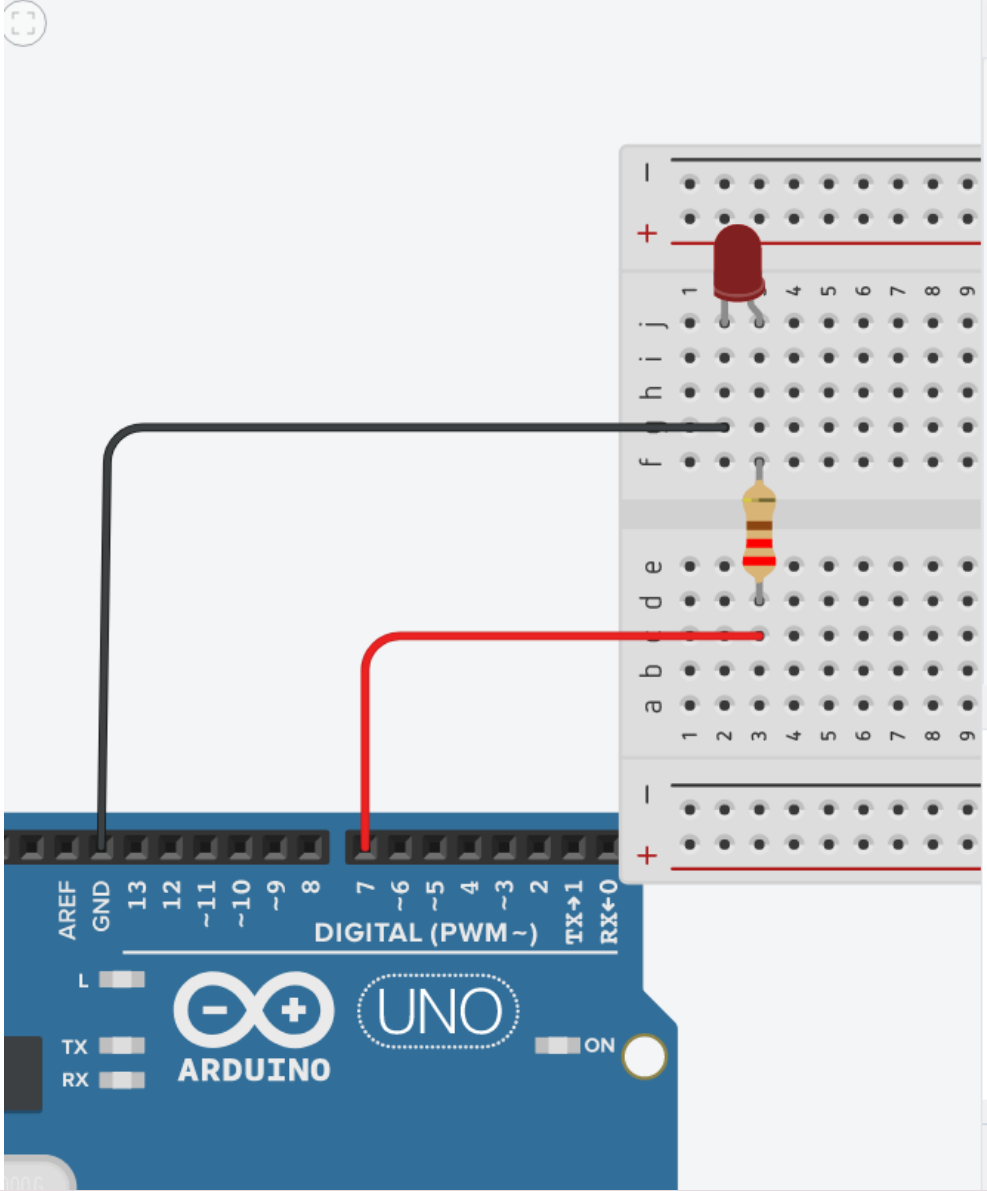
Команды

- Serial.begin(); — команда запускает последовательный порт
- Serial.end(); — останавливает и очищает последовательный порт
- Serial.print(); — отправляет данные в последовательный порт
- Serial.println(); — отправляет данные с переносом строки
- Serial.read(); — принимает данные из последовательного порта
- Serial.parseInt(); — чтение больших чисел из монитора порта

Макетная плата

это утилита, встроенная в среду программирования Arduino IDE и служит она для связи компьютера с контроллером. С помощью монитора последовательного порта производится отладка прошивки микроконтроллера, получение информации о работе программы и отправка команд к микроконтроллеру по USB.


1 (Arduino Uno R3)
// C++ code
//
int red = 7;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(red, OUTPUT);
}
void loop()
{
Serial.print("Hello world");
}
Монитор последовательного интерфейса
orldHello worldHello worldHello worldHello worldHello



Текст

1 (Arduino Uno R3)

```
// C++ code
//
int red = 7;
int a;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(red, OUTPUT);
}

void loop()
{
  Serial.println("Hello world");
  a = Serial.parseInt();
  if (a == 10){
    digitalWrite(red, HIGH);
  }else{
    digitalWrite(red, LOW);
```

Монитор последовательного интерфейса

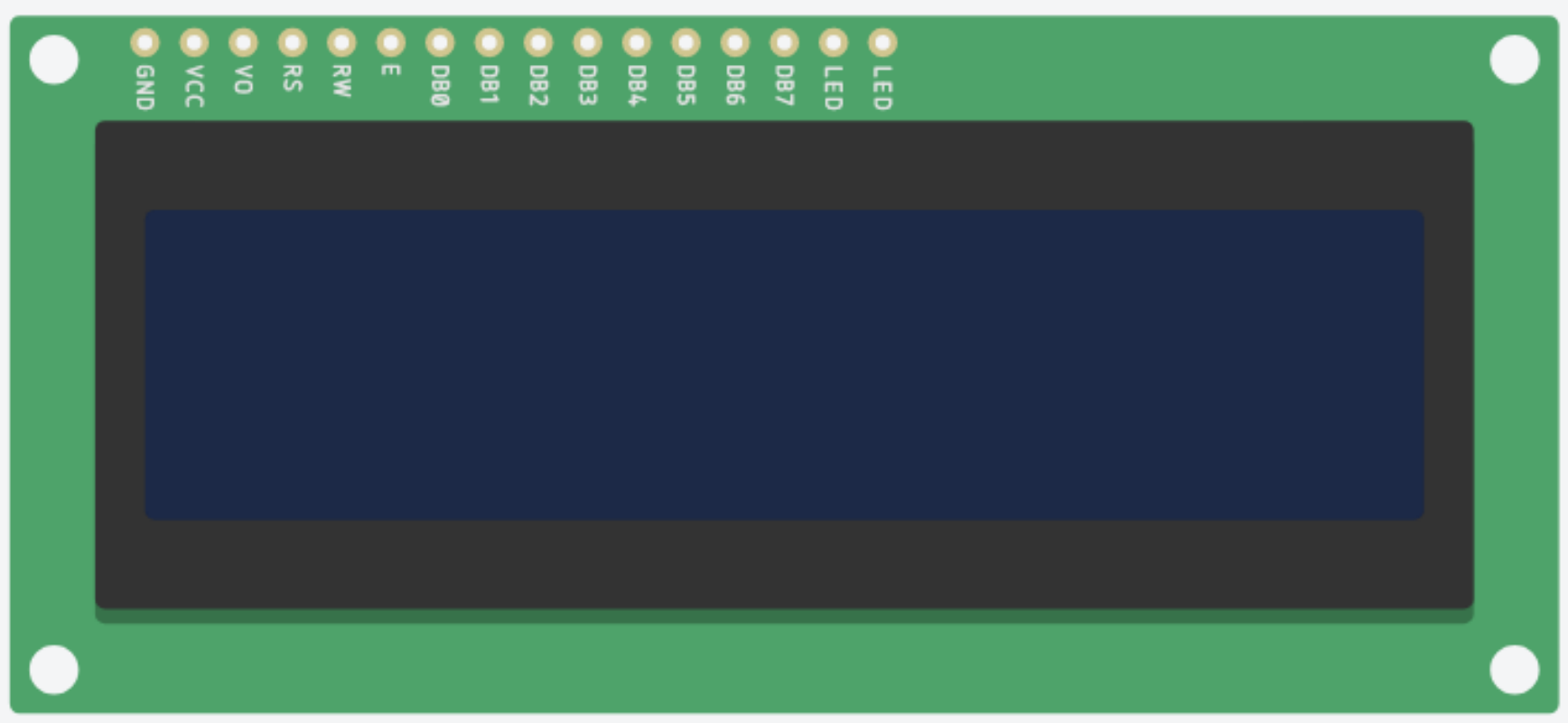
```
0
Hello world
Hello world
0
Hello world
0
Hello world
0
Hello world
```

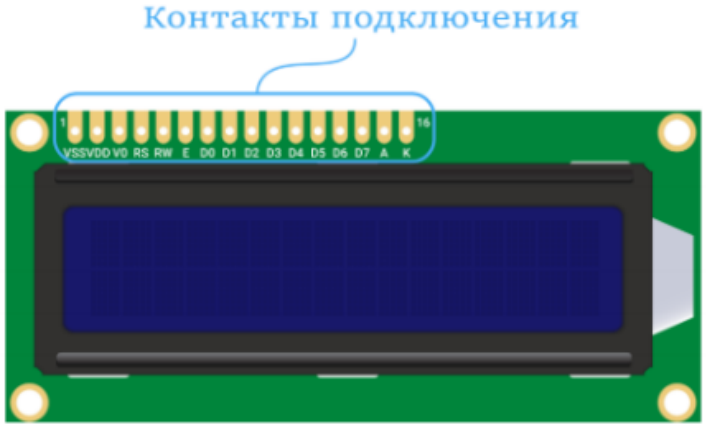
10 Отпр. Очист.

ЖК экран

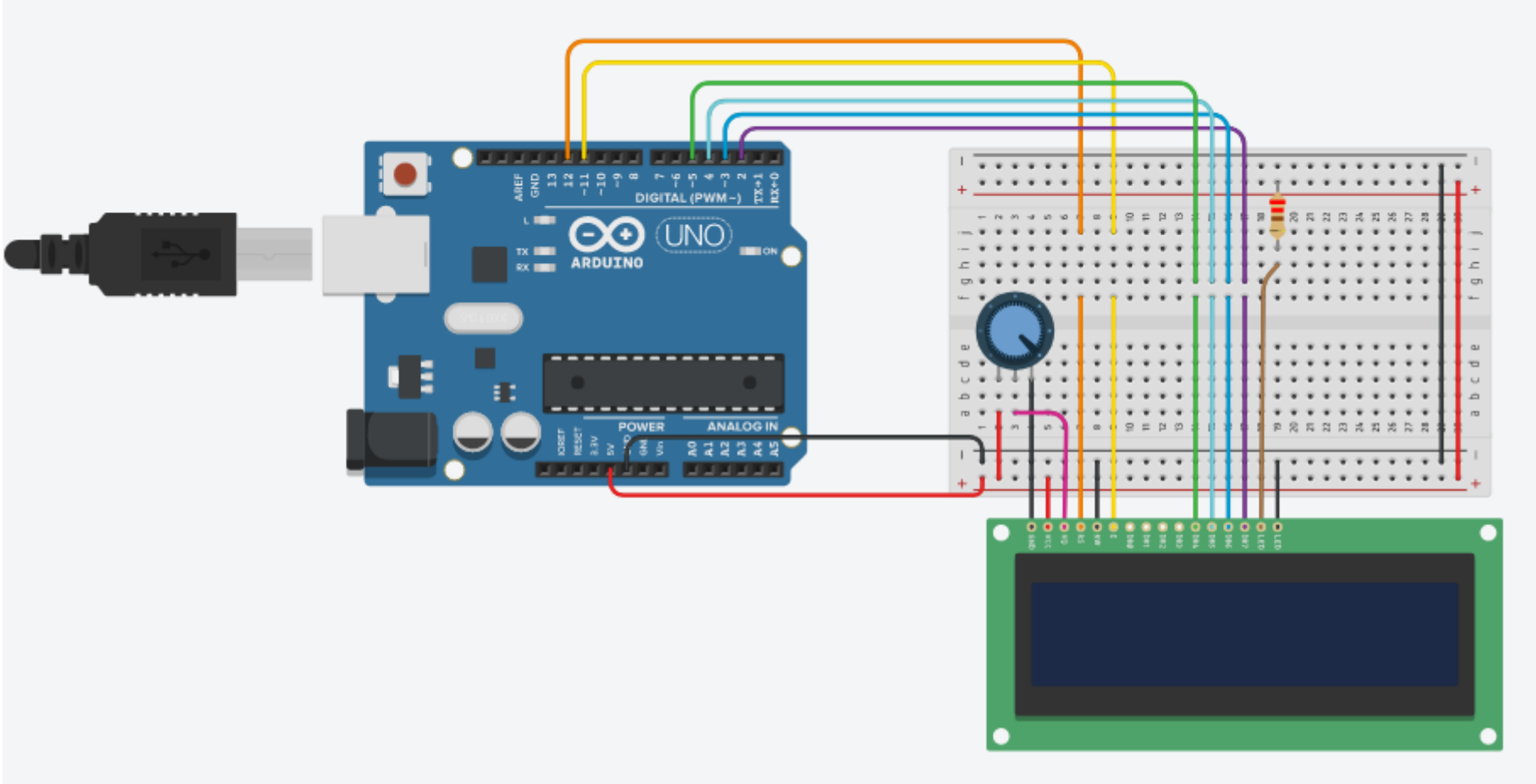
ЖК-экран (LCD1602)

Символы будут выводится на жидкокристаллический дисплей в 2 ряда по 16 символов. Отсюда и название LCD1602.


LED
LED
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
E
RW
RS
VO
VCC
GND

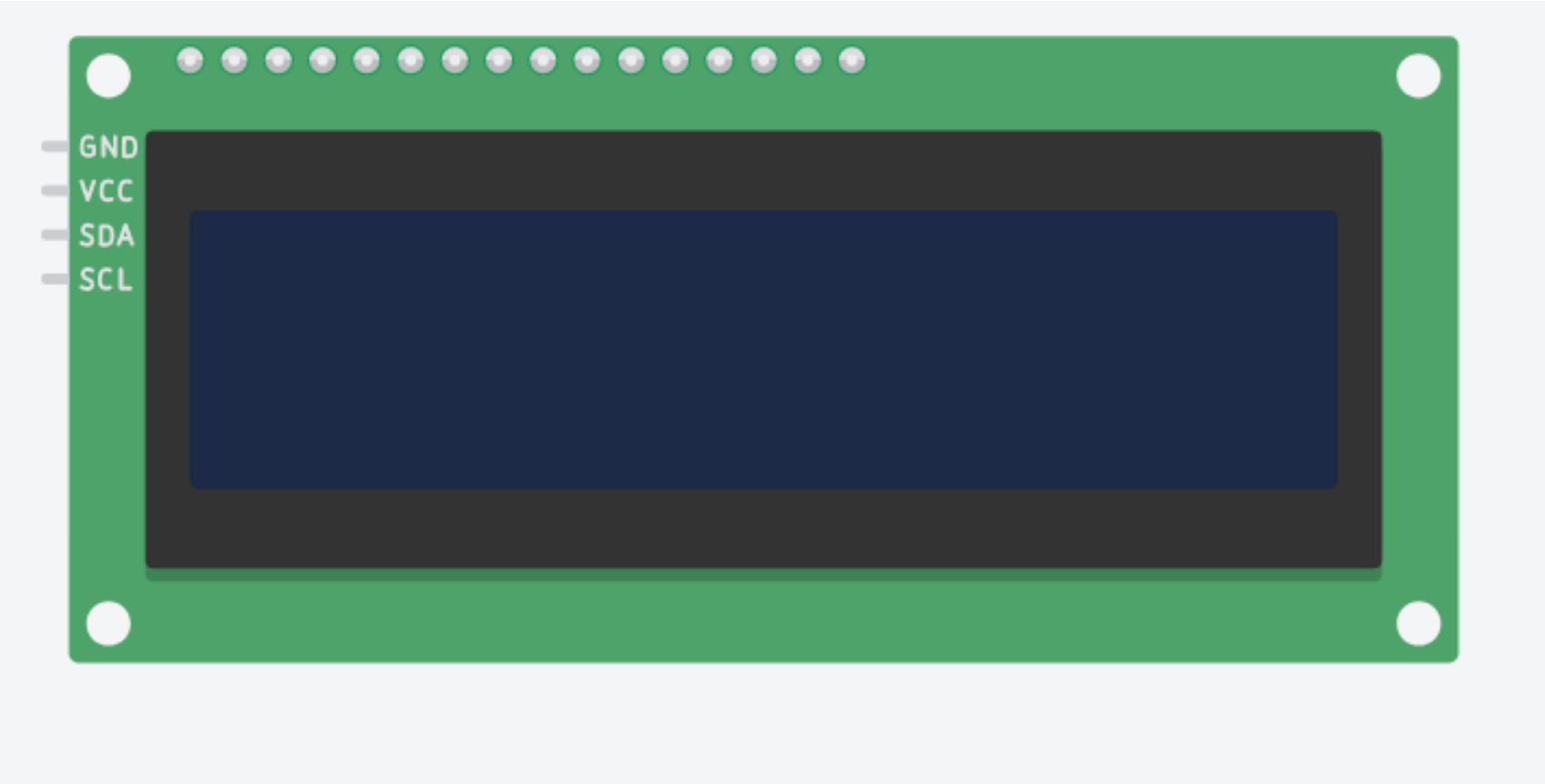


№	Контакт	Описание	Подключение
1	VSS	Питание дисплея (–)	Подключите к земле.
2	VDD	Питание дисплея (+)	Подключите к питанию 5 В.
3	VO	Контрастность дисплея	Подключите к земле.
4	RS	Выбор регистра: команда / данные	Подключите к пину ввода-вывода микроконтроллера.
5	RW	Выбор режима: запись / чтение	Подключите к земле.
6	E	Линия тактирования	Подключите к пину ввода-вывода микроконтроллера.
7–14	D0–D7	Шина данных	Подключите к пинам ввода-вывода микроконтроллера.
15	A	Питание подсветки (+)	Подключите к питанию 5 В.
16	K	Питание подсветки (–)	Подключите к земле.


DIGITAL (PWM~)
UNO
ARDUINO
POWER
ANALOG IN

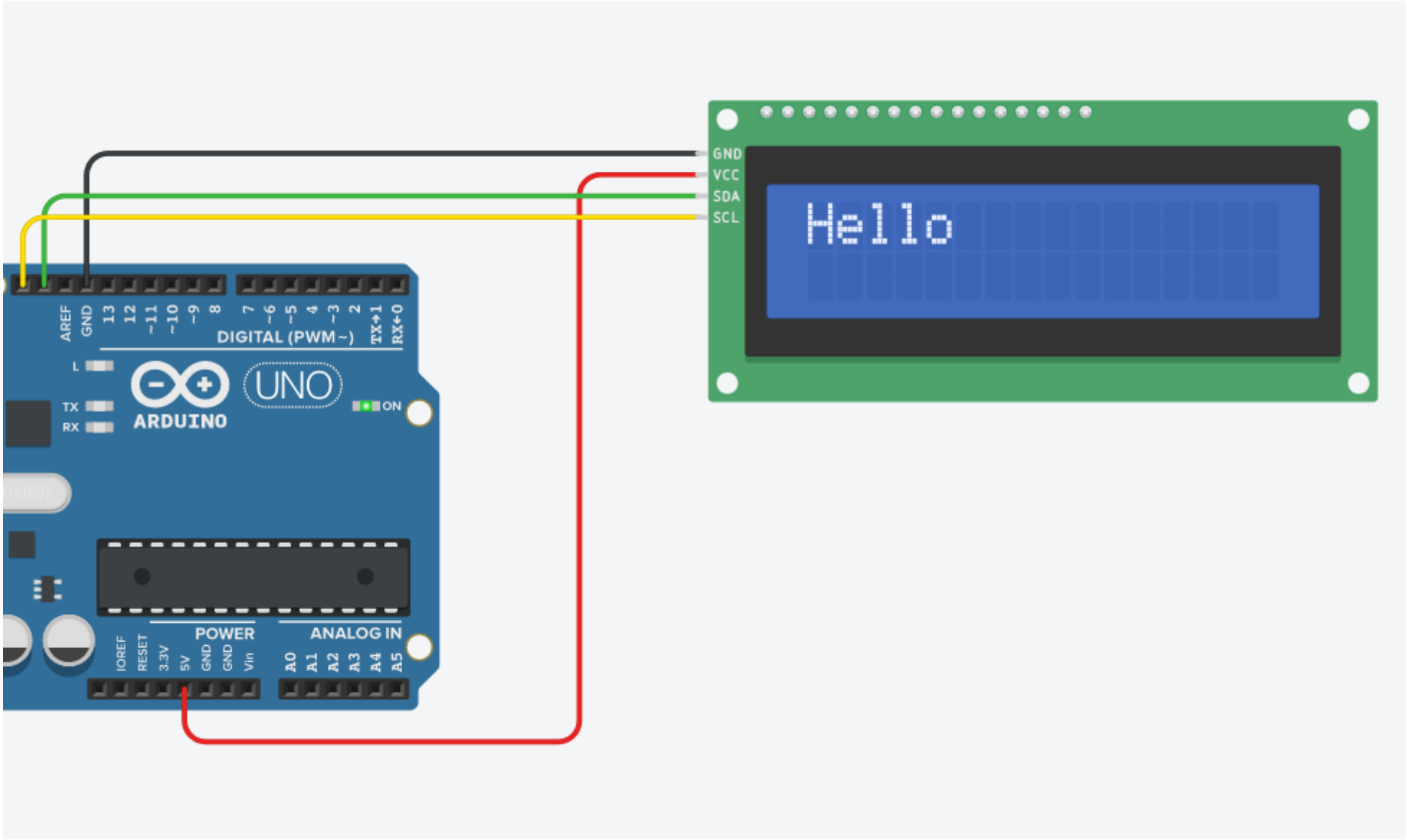
ЖК-экран (LCD1602)

В итоге задействовано 6 портов ввода-вывода, не считая выходов питания. Упростить схему можно, если совместно с модулем использовать модуль конвертера I2C. После этого понадобится всего 4 провода.


GND
VCC
SDA
SCL

Подключение

Контакт	Описание	Подключение
GND	Питание дисплея (-)	Подключить к земле
VCC	Питание дисплея (+)	Подключить к питанию 5V
SDA	Линия данных	Подключить к SDA
SCL	Линия синхронизации	Подключить к SCL


GND
VCC
SDA
SCL
Hello
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
ANALOG IN
A0
A1
A2
A3
A4
A5

Управление

Для работы с ЖК-экраном необходимо подключить библиотеку:

```
#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>
```

Управление

Для работы с ЖК-экраном необходимо подключить библиотеку:

```
#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>
```

Управление

- Инициализировать объект LiquidCrystal:

```
Adafruit_LiquidCrystal lcd_1(0);
```

- Установить размер дисплея:

```
lcd.begin(16, 2);
```

Управление

Методы для работы:

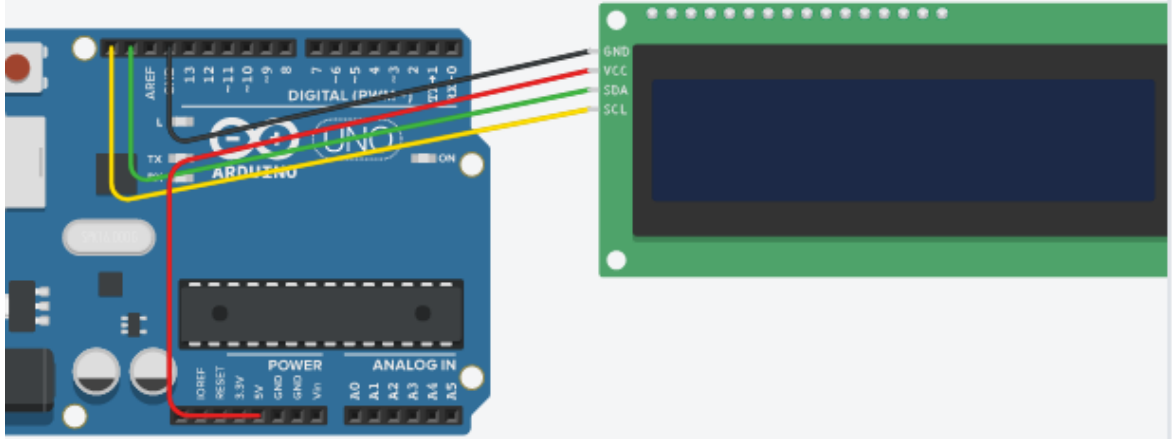
clear() - очищает экран

setCursor(символ, строка) - установка курсора

print() - вывод значения на экран

setBacklight(1) — отключает подсветку

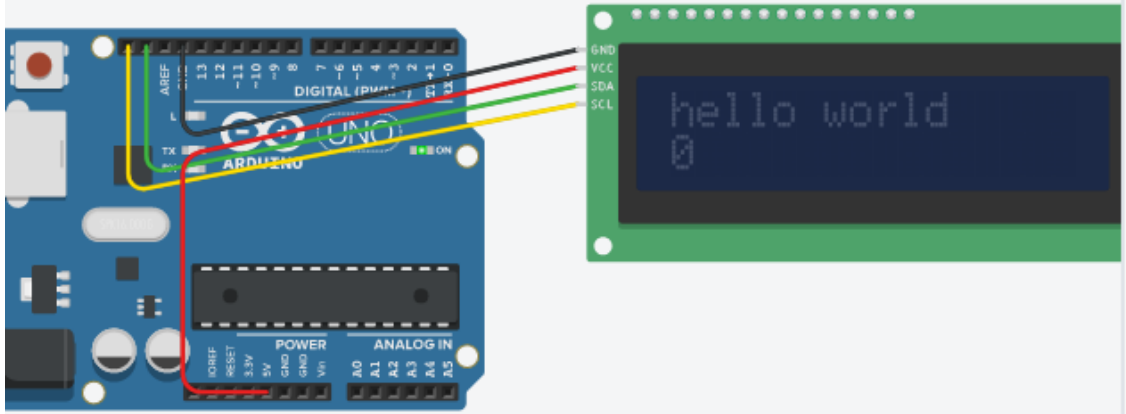
SetBacklight(0) — включает подсветку



Текст

2 (Arduin

```
// C++ code
//
#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>

int seconds = 0;

Adafruit_LiquidCrystal lcd_1(0);

void setup()
{
  lcd_1.begin(16, 2);

  lcd_1.print("hello world");
}

void loop()
{
  lcd_1.setCursor(0, 1);
  lcd_1.print(seconds);
  lcd_1.setBacklight(1);
  delay(500); // Wait for 500 millisecond(s)
  lcd_1.setBacklight(0);
  delay(500); // Wait for 500 millisecond(s)
  seconds += 1;
}
```



2 (Arduino Uno R3

```
// C++ code
//
#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>

int seconds = 0;

Adafruit_LiquidCrystal lcd_1(0);

void setup()
{
  lcd_1.begin(16, 2);

  lcd_1.print("hello world");
}

void loop()
{
  lcd_1.setCursor(0, 1);
  lcd_1.print(seconds);
  lcd_1.setBacklight(1);
  delay(500); // Wait for 500 millisecond(s)
  lcd_1.setBacklight(0);
  delay(500); // Wait for 500 millisecond(s)
  seconds += 1;
}
```